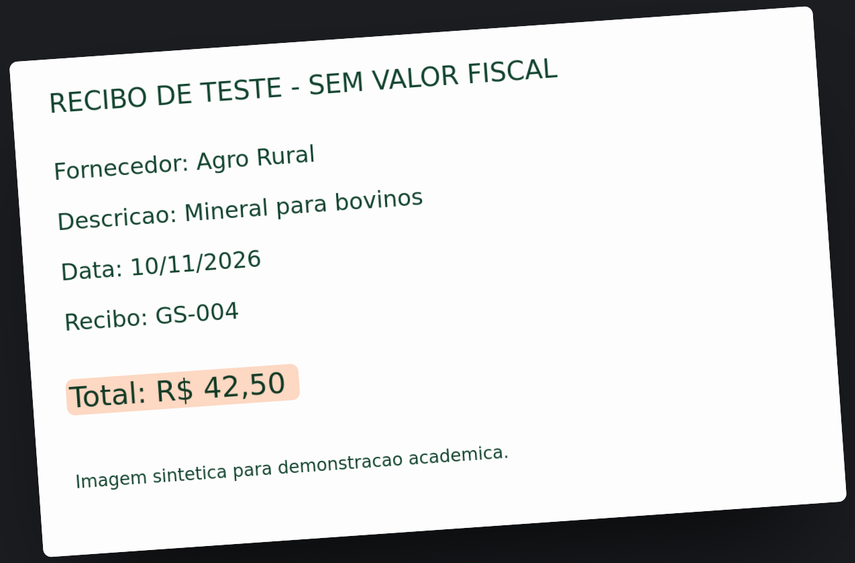
AGROGEST

Do comprovante ao custo do lote.

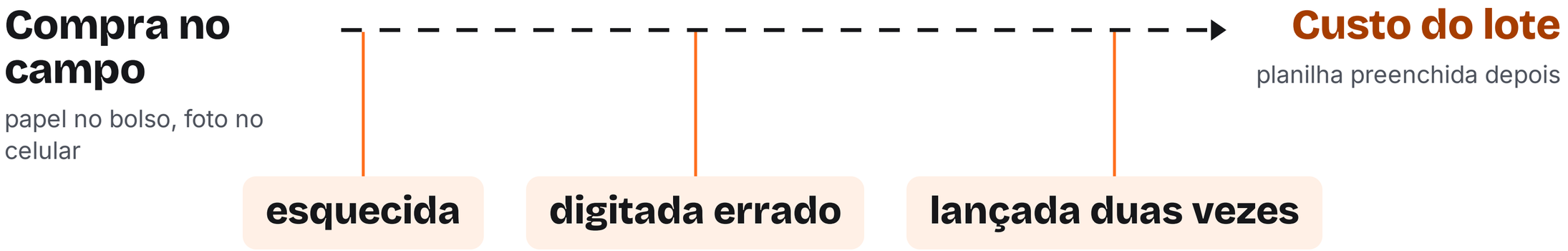
Gestão de despesas para pequenos produtores de recria e engorda: fotografar a compra, conferir em equipe e saber quanto custa cada lote.

FIAP · Global Solution 2026 · CitizenTech · Agricultura inteligente e desenvolvimento rural



Recibo sintético GS-004, sem valor fiscal

Entre a compra e a planilha, a despesa se perde.



Falhas relatadas no levantamento de requisitos com um produtor de recria e engorda (base AgroGest, out/2026).

Frequência e impacto ainda não medidos: o piloto investiga.

Para quem cuida do lote e da conta.

Produtor	decide a recria e a engorda pelo custo de cada lote.
Quem registra	fotografa a compra no campo, mesmo sem sinal.
Sócio	confere e aprova o que outra pessoa lançou.

> Modo claro por padrão, números grandes e o essencial primeiro, pensando também em pessoas de meia-idade e mais velhas.

77%

dos estabelecimentos agropecuários eram de agricultura familiar.

IBGE · Censo Agropecuário 2017

Contexto de relevância, não mercado conquistado.

Entrada proposta: piloto com assistência técnica ou cooperativa.

A IA lê. A pessoa confere.

Recibo sintético GS-004



leitura da imagem

Tela real do app: revisão



A IA sugere
valor, data e descrição

A pessoa decide
categoria, rateio e lote

Se não dá para ler
o campo fica em branco

Outro sócio aprova.
O lote recebe o custo.

Ana envia a despesa
Aguardando aprovação. Custo confirmado: R$ 11.577,90.

Bruno confere o original e aprova
Quem lançou não aprova a própria despesa quando há outro sócio.

~~R$ 11.577,90~~

R$ 11.620,40

+ R$ 42,50, somado uma única vez

10 cabeças · R$ 1.162,04 por cabeça

Tela real do app: custo do lote



Validação local em 10/11/2026 com contas e recibo sintéticos. Demonstra o cálculo; não mede renda de produtores.

Quatro tecnologias, um caminho só.

Visão computacional

lê os pixels do comprovante

entrada: foto do comprovante

Inteligência artificial

organiza valor, data e descrição; o backend valida

Qwen3-VL-2B local · Llama 4 Scout no Workers AI

Cloud

API, registros e imagem original

Workers · D1 · R2

Análise de dados

custo acumulado, por cabeça e preço de equilíbrio

só após aprovação

Sem sinal: SQLite e fila de sincronização guardam a captura e a intenção no aparelho. A leitura espera o backend e o modelo disponíveis.

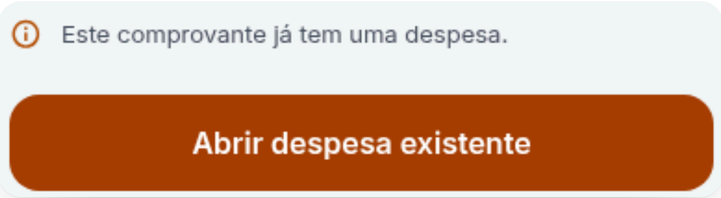
- **Local:** Qwen3-VL-2B leu o recibo GS-004 em 10/11/2026, com Worker, D1 e R2 locais.
- **Nuvem:** Publicado pela equipe na Cloudflare em 11/11/2026: Workers, D1, R2 e Workers AI.

O que muda em relação à planilha.

Hoje, na planilha ou no caderno		Com o AgroGest
Transcrever cada campo	→	**Conferir uma sugestão ao lado da foto**
Foto em um lugar, lançamento em outro	→	**Original anexado à despesa**
Conferência organizada à parte	→	**Aprovação por outro sócio, com permissões**
Sem sinal, fica para depois	→	**Captura salva no aparelho, sincroniza depois**
O mesmo papel lançado de novo	→	**O mesmo arquivo abre a despesa que já existe**

Outros sistemas de gestão rural existem. O diferencial proposto é juntar leitura, conferência, aprovação e custo por lote para o pequeno produtor; a adequação será validada no piloto.

Tela real do app: mesmo arquivo enviado de novo



Como vamos medir se ajuda.

5 produtores **50** comprovantes **2** semanas

Proposto, ainda não realizado

meta

-30%

tempo mediano por lançamento

Tarefas equivalentes no processo atual e no AgroGest, em ordem alternada, contando espera, correções e falhas.

meta

95%

acerto de valor e data legíveis

Gabarito por campo em comprovantes autorizados ou anonimizados.

meta

0

efeitos duplicados

Cenários de reenvio e reconexão.

Também registramos a ajuda necessária e a compreensão da aprovação, com participantes de meia-idade e mais velhos. Relatamos amostra e dispersão, sem extrapolar.

Começar acompanhado.
Crescer com o que for medido.

1 Piloto acompanhado

Com assistência técnica ou cooperativa, que apoia o primeiro uso.

2 Ajustar pelo uso

Legibilidade, esforço de registro, correções e compreensão da aprovação.

3 Sustentar

Manutenção por operação ou parceria; contabilizar suporte e consumo de nuvem.

ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável

Meta 2.3

Até 2030, dobrar produtividade e renda de pequenos produtores, inclusive com acesso a conhecimento e serviços financeiros.

Contribuição proposta: acesso à informação para gerir a atividade. Renda e produtividade exigem acompanhamento posterior.

Próximo passo técnico: notas fiscais em PDF e XML, sempre com revisão humana.

AGROGEST

Do comprovante à decisão no campo.

Base original: AgroGest, de Freitassync (github.com/freitasbtw/agrogest). Adaptação acadêmica para a GS 2026: github.com/badmuriss/agrogest.

Fontes: IBGE · Censo Agropecuário 2017 · agricultura familiar: 77% dos estabelecimentos · ONU · ODS 2, meta 2.3 · Cloudflare · Llama 4 Scout multimodal no Workers AI